

重视口服依曲康唑治疗妇科真菌感染时药物相互作用

左俊姣 谭蓉

【摘要】目的 促进临床联合用药合理性水平的提高。**方法** 根据依曲康唑对 CYP3A4的抑制作用,影响其底物药物吸收和代谢过程,探讨联合用药的药物相互作用。**结果** 依曲康唑通过抑制肠道 CYP3A4作用可降低口服底物药物的首过效应,提高底物药物的生物利用度、抑制肝微粒体 CYP3A4,使底物药物体内代谢受阻等途径,导致底物药物血药浓度升高、半衰期延长,从而增加阿普唑仑、辛伐他汀等药物 A型药物不良反应的风险。**结论** 医院医药专业人员应重视联合用药中依曲康唑导致潜在的药物不良反应风险。

【关键词】 依曲康唑; CYP3A4; 药物相互作用; 药物不良反应

To focus on the interaction of oral itraconazole in the treatment of gynecology fungi infection ZUO Jun-jiao TAN Rong Zhuhai Maternal and Child health Hospital Zhuhai 519000, China

[Abstract] Objective To provide references for the rational used medicine in clinic Methods Itraconazole is a inhibitor of the cytochrome P450(CYP)3A4 enzyme which influence its substrate absorption and metabolism Drug-drug interactions are considerable problem in clinical practice such as itraconazole is needed to better understand Results Itraconazole inhibit the intestinal CYP3A4, the presystemic metabolism and bio-availability of orally the substrates may are reduced and increased respectively Itraconazole inhibit the hepatic microsome CYP3A4 and causes the substrates in vivo metabolism to be blocked to increases the plasma concentrations and to lengthen the half live of that The risk of A-ADRs of alprazolam or simvastatin are increased when coadministered with itraconazole Conclusion The hospital medicine specialist should regard the risk of potential ADR of drugs when coadministered with itraconazole

[Key words] Itraconazole CYP3A4; Interaction; ADR

唑类抗真菌药物依曲康唑是妇科常用口服治疗真菌性感染的药物;其通过选择性抑制真菌细胞色素 P450依赖的 14- α 去甲基酶,影响细胞膜麦角固醇的合成,改变膜通透性,使胞内物质丢失,致真菌死亡^[1]。随着对依曲康唑体内过程研究的深入,发现其对人细胞色素 P450 3A4亚型酶也呈现强抑制作用; CYP3A4是临床约 40%药物的代谢酶^[2]。因此,当依曲康唑与其底物药物联合使用时,将抑制这些底物药物的代谢,而产生药物相互作用。为促进临床联合用药合理性水平的提高,特对依曲康唑临床治疗妇科真菌感染时可能存在药物相互作用导致潜在的药物不良反应 (ADRs)的风险进行探讨。

1 资料与方法

根据依曲康唑抑制肠道和肝 CYP3A4,可能影响其底物药物的吸收和代谢过程而与底物药物产生药物相互作用进行探讨。

2 结果

2.1 临床常用 CYP3A4底物药物 临床常用 CYP3A4部分底物的药物:阿芬太尼、伊曲康唑、阿普唑仑、氟康唑、胺碘酮、卡马西平、氨氯地平、酮康唑、阿司咪唑、利多卡因、苯甲苯丙胺、氯雷他定、洛伐他汀、西洛他唑、美芬妥英、西沙必利、咪康唑、氯丙嗪、咪达唑仑、克拉霉素、奈法唑酮、氯硝西泮、奈韦拉平、可卡因、尼卡地平、氢化可的松、硝苯地平、环磷酰胺、奥美拉唑、环孢素、紫杉醇、丹曲林、对乙酰氨基酚、氨苯砜、泼尼松、地拉韦啉、普罗帕酮、右美沙芬、奎尼丁、地

西洋、利托那韦、地高辛、沙奎那韦、硫氮唑酮、舍曲林、丙吡胺、辛伐他汀、依那普利、他莫昔芬、红霉素、睾酮、雌二醇、三唑仑、雌激素、文拉法辛、乙琥胺、维拉帕米、狄奥宁、长春花碱、依托泊苷、R 华法林、非洛地平、唑吡坦。

2.2 依曲康唑对 CYP3A4底物口服药物吸收的影响 人体肠道存在大量 CYP3A4酶,研究表明肠道 CYP3A4酶是影响底物口服药物的生物利用度非常重要的因素,是药物首过效应的关键。依曲康唑对肠道 CYP3A4的抑制作用,降低药物肠道内代谢,而使药物生物利用度增加^[3]。如:奥昔布宁是一个口服生物利用度较低的抗胆碱能药,依曲康唑可显著增加奥昔布宁的 AUC和 C_{max}^[4]。

2.3 依曲康唑对 CYP3A4底物药物代谢的影响 依曲康唑是肝微粒体 CYP3A4酶强抑制剂,经 CYP3A4代谢的部分底物药品与依曲康唑联合用药时,依曲康唑对 CYP3A4的抑制作用,将使这些药物的代谢受阻,导致这些药物血药浓度升高,半衰期延长。如:在自愿受试者中,依曲康唑可使咪达唑仑 AUC较单独使用时增加 2.6~8倍^[5]。

2.4 口服依曲康唑治疗妇科真菌感染潜在联合用药药物不良反应风险 临床中 CYP3A4底物药物比较广泛,依曲康唑通过对 CYP3A4的抑制作用,影响部分底物药物代谢和吸收过程,而使这些药物的血药浓度增高,从而使这些药物 A型药物不良反应发生风险增加。如:造血干细胞移植患者同时使用雷帕霉素和依曲康唑抗排斥反应和预防真菌感染,由于依曲康唑抑制 CYP3A4的作用使雷帕霉素血药浓度升高,产生过度免疫抑制作用,导致患者因其他感染而死亡^[6]。口服依曲康唑治疗妇科真菌感染潜在联合用药药物不良反应风险^[7-9]。过度镇静,阿普唑仑、咪达唑仑、地西洋、三唑仑等;

医源性库兴氏综合征;吸入或口服布德松;肌毒性、横纹肌溶解;辛伐他汀、洛伐他汀、阿伐他汀、赛伐他汀;低血压;氮氯地平、非洛地平、乐卡地平、硝苯地平;尖端扭转型心动过速;特非那丁、阿司咪唑、西沙必利、匹莫齐特;麦角中毒;麦角胺咖啡;共济失调;酰胺咪嗪。

3 讨论

鉴于依曲康唑体内过程的的特殊性,发达国家建议对依曲康唑的使用进行临床监测^[10];由于我国人口众多,医疗资源相对不足,要减少依曲康唑等药物临床使用中潜在药物相互作用导致 ADRs发生的风险,医药专业人员业务素质和职业技能的提高是最重要的环节。通过对依曲康唑用药处方的调查发现,联合用药处方中是 CYP3A4底物的药物种类比较多,核对这些药物使用剂量,发现医嘱仍是按常规剂量使用,故推测处方医师对依曲康唑经 CYP3A4渠道增加联合用药底物药物不良反应发生风险未予重视。因此,为减轻药物不良反应给患者、家庭及社会造成的危害,医院医药专业人员应重视治疗妇科真菌感染联合用药中依曲康唑导致潜在的药物不良反应发生的风险。

参考文献

1 徐淑云.中华临床药理学上册.人民卫生出版社, 2003; 411-414.
2 Rendic S Di Carlo FJ Human cytochrome P450 enzymes: a status report summarizing their reactions substrates inducers and inhibitors Drug Metab Rev 1997; 29: 413-580.
3 Kato M, Chiba K, Hisaka A, et al The intestinal first-pass metabolism

of substrates of CYP3A4 and P-glycoprotein: quantitative analysis based on information from the literature Drug Metab Pharmacokin 2003; 18(6): 365-372.
4 Lukkari E, Juhakoski A, Aarnio K, et al. Itraconazole moderately increases serum concentrations of oxybutynin but does not affect those of the active metabolite Eur J Clin Pharmacol 1997; 52(5): 403-406.
5 Backman JT, Kivistö KT, Oikola KT, et al. The area under the plasma concentration-time curve for oral midazolam is 400-fold larger during treatment with itraconazole than with rifampicin Eur J Clin Pharmacol 1998; 54(1): 53-58.
6 Said A, Gamick JJ, Dieterle N, et al. Sirolimus-itraconazole interaction in a hematopoietic stem cell transplant recipient Pharmacotherapy 2006; 26(2): 289-295.
7 Neuvonen PJ, Nieminen M, Backman JT. Drug interactions with lipid-lowering drugs: mechanisms and clinical relevance Clin Pharmacol Ther 2006; 80(6): 565-581.
8 Dresser GK, Spence JD, Bailey DG. Pharmacokinetic-pharmacodynamic consequences and clinical relevance of cytochrome P450 3A4 inhibition Clin Pharmacokinet 2000; 38(1): 41-57.
9 Main KM, Skov M, Sillesen IB, et al. Cushing's syndrome due to pharmacological interaction in a cystic fibrosis patient Acta Paediatr 2002; (9): 1008-1011.
10 Domínguez G, Hurlé A, Sánchez Navarro A, García Sánchez MJ. Therapeutic drug monitoring of itraconazole and the relevance of pharmacokinetic interactions Clin Microbiol Infect 2006; 12: 97-106.

体格与智能评估异常的婴幼儿干预后结果分析

邓彩素 钟家彪 李志坚 温玉婵 李美玲

【摘要】 目的 探讨生长发育与智能评估异常采取干预措施后对婴幼儿不同时期生长发育的影响。**方法** 实验组:对我院用盖塞尔 (Gesell)量表进行体格测试身高异常 54例、体质量异常 60例和智能发育商评估异常的 159项的 0~3岁婴幼儿,采取干预手段;对照组为同期随机抽取幼儿园普查 0~3岁的未采取干预措施的评估异常的婴幼儿,测评的例数、项目和内容跟实验组相同,两组婴幼儿定期追踪(分别于 1、3、6个月再评估),并进行结果的对照。**结果** Gesell测试结果表明:对体格和智能测评异常者采取干预手段后,身高有效增长率、体质量达标率、各能区发育商的提高率明显高于对照组,经 χ^2 检验,差异有统计学意义 ($P<0.01$)。**结论** 体格发育异常与智能评估落后的婴幼儿采取干预措施后对婴幼儿的体格和智能的发育均有明显的促进作用。

【关键词】 异常;婴幼儿;体格;智能;干预;效果

婴幼儿体格和智能的正常发育取决于家长的正确喂养、合理的保健和健康教育等多种因素的影响,我院 2005年 6月开展了婴幼儿体格和智能的测定,对体格发育异常和智能评估落后的婴幼儿,给予早期干预,并定期进行结果的追踪,取得了较好的效果,现介绍如下。

1 对象和方法

1.1 对象 2005年 6月至 2007年 6月间来我院进行体格测试和智能评估的 0~3岁婴幼儿 210例作为实验组,其中身高异常 54例、体质量异常 60例,智能发育商评估异常 159项(粗大运动 56项、精细运动 30项、认知能力 21项、语言 38项、社交行为 14项),对异常者采取干预手段,干预后分别

于 1、3、6个月再评估;将同期幼儿园普查的 210例 0~3岁的未采取干预措施的评估异常的婴幼儿作为对照组,随机抽取测评体格异常和智能落后的与观察组相同异常例数对照。测评的项目和内容与实验组相同,两组婴幼儿在性别、年龄、父母的文化水平、职业及带养人文化水平等均无明显的差异。两组婴幼儿分别在 1、3、6个月进行追踪,并进行结果的对照比较。

1.2 方法 对 0~3岁婴幼儿,用盖塞尔 (Gesell)发展诊断量表^[1]进行体格发育及 5个能区的发育商的测试,对异常结果进行综合分析,并采取针对性干预,然后分别于 1、3、6个月再评估,并据追踪后的结果绘制发育曲线。

2 评价指标

以盖塞尔 (Gesell)量表为测量标准(见表 1、2、3)。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作者单位:513000 广东省英德市妇幼保健院